《模型建立》修改点清单

供建模手核对

B 题：可持续旅游管理

一、整体结构

1. 将 M1 从“变量与公式罗列”改成闭环均衡模型：政策 → 可用资金 → 三类投资响应 → 容量/压力/接受度 → 需求均衡 → 预算约束。游客量 x 不再作为自由决策变量。

2. 将 M2 从独立的“鲁棒项目选择 MILP”改成 M1 之上的预算、维护与反哺核算层；删除原先未落地的 $y_k, B_{\min}, U_s$ 一套公式，改为讲清总预算制/仅新增制、维护预留、措施成本和未配置收入。

3. 将 M3 从 Sobol/弹性框架改为实际执行的敏感性实验：12 个参数 ±10%（固定政策与重新优化）、600 组联合扰动、49×49 政策切片、边际转移、收入下限诊断。

4. 小问 4、小问 5 保留为迁移与空间均衡的“模型接口”，明确标注数据未校准、正文不报告数值结果；不再写成已经求解完成的模型。

二、公式与变量

5. 三类投资改为边际递减响应：

$$u_k = \delta_k A, \qquad g_k(u_k) = \eta_k L_k \left(1 - e^{-u_k/K_k}\right), \quad k \in \{I, E, C\}.$$

   明确 K_k 是饱和尺度、$\eta_k L_k$ 是响应上限；删除线性抵扣、无限收益的写法，并说明 $\eta_k L_k < 1$ 保证压力不被抵成负数。

6. 日峰值改为 $x_d = x/80$（由 2.675/214 派生），游客量由需求方程用 Brent 法内生求解；删除把 x_d 当作独立决策变量、与年游客量各自优化的写法。

7. 社区投资先降低社会压力，再通过 logit-sigmoid 平滑改善接受度；删除“社区直接加 S”和“营销免费提高 S”的重复收益，避免同一笔投入双重计费。

8. 压力、容量、需求方程按实际实现重写：

$$C_{\text{env}} = C_{\text{env}}^{\text{raw}}(1 - g_E), \qquad C_{\text{soc}} = C_{\text{soc}}^{\text{raw}}(1 - g_C),$$

$$C_{\text{inf}} = 0.6\left(\frac{x}{I}\right)^2 + 0.4\frac{x_d}{2}.$$

9. 约束体系改为 14 个硬约束 + 3 个软约束，并新增约束余量表；明确推荐方案中预算约束绑定、收入软下限绑定，生态/容量/日峰值均有正余量。

10. 删除“AHP—熵权直接选出主解”的写法。主情景权重固定为

$$(0.31652,\ 0.27508,\ 0.20421,\ 0.20420),$$

AHP—熵权组合只作为单独情景报告；并写明 J 只在相同权重下可比。

三、预算与口径

11. 明确区分总预算制与仅新增制；基础维护预留 $m_I = 0.6419$、$m_C = 0.6134$ 百万美元/年，来源是 FY24 预算提案中的部分服务代理，不是已核实支出。

12. 区分 $T_I = u_I + m_I$、$T_C = u_C + m_C$ 与可自由优化的 u_k；明确三类新增投入不设最低比例；岸电只算措施年化成本，不能再算生态投入。

13. 增加推荐方案资金账本：$B = 50.780$ 百万美元，$0.8B = 40.624$ 百万美元，已用 40.624，未配置 10.156；明确 20% 是留成，不是闲置现金。

四、结果与解释

14. 写入推荐结果：游客 147.2000 万人、收入 3.4500 亿美元、税费杠杆 14.7188%、日峰值 1.8400 万人/日；新增基建/生态/社区投入 6.087 / 18.576 / 9.464 百万美元/年；$S = 0.8639$；环境/社会/基建压力 0.3822 / 0.4995 / 0.7752；措施组合 $(0, 1, 1, 1, 0)$。

15. 补充数值核验：预算 40.624/40.624 百万美元，最大硬约束违反 6.86×10^{-15}，需求残差 2.84×10^{-14}。

16. 明确 147.2 是收入软下限 $R_{\min} = 3.45$ 亿美元下的折点解，不是“客观最佳承载量”；加入取消罚项后约 127.6882 万人、2.9927 亿美元的对照。

17. 补充“为什么不是全部投生态”“为什么 $m_1 = 0$、$m_5 = 0$”的解释，以及边际转移的局部最优性检验。

18. 补充政策对照原则：外部政策代入本模型必须重新求均衡、重算预算与硬约束；不同模型或不同压力函数下的指数不能直接相减算改善率。

五、收入下限专项核查更新

19. $R_{\min} = 3.80$ 由“不可达”改为“**否（缺口）**”：已到日峰值允许的最大规模 160 万人、收入 3.75 亿美元，仍低于目标；软罚项约 0.0667。4.0 亿美元目标的缺口更大，软罚项约 0.3333。属于“可行但带缺口”，不是不可行。

20. 补充核查覆盖范围：27 个收入目标、16 个罚系数、14 个固定游客量剖面点。

21. 补充同一罚项量尺下的评分分解：默认方案高约 0.60097 分；其中避免收入缺口罚分贡献 0.60974，经济收益项贡献 0.03860，三项压力项合计约 -0.04737。据此写明：147.2 的评分优势主要来自满足收入目标，而不是更高的经济收益或更低的压力。

六、文字与交付

22. 删除全文“第一轮/第二轮/v1/v2/两轮/版本”等字样，标题统一为“模型建立”。

23. 重新编译，共 33 页；无未定义引用或溢出警告；同步更新 PDF。

对应文件：‘tex/模型建立.tex‘；编译结果：‘模型建立.pdf‘。以上修改点按“结构—公式—预算—结果—收入下限—文字”排列，便于逐项核对。